Contenido

0. Qué entra y cómo se evalúa 2
1. Mapa de temas 3
2. Síntesis teórica 3
3. Glosario 18
4. Marcos y modelos 21
5. Práctica resuelta 22
6. Las instancias ya tomadas 23
7. Errores frecuentes y distractores 26
8. Choques con el vocabulario de datos 29
9. Autoevaluación 31
10. Plan de estudio 37
11. Erratas del material 38
12. Referencias 39

IA · Parcial 2 · Paquete de estudio

Materia: Introducción a la Inteligencia Artificial
Examen: Parcial 2, módulos 03 y 04
Modalidad asumida: múltiple choice cronometrado, con respuestas múltiples, verdadero o falso y completar espacio en blanco
Fecha: semana del 15 de septiembre de 2026
Horas declaradas de estudio: menos de 4
Ricardo Alvarez ·

---

0. Qué entra y cómo se evalúa

Módulo	Lecciones	Peso estimado
03 · Data Mining y Bots	Minería de datos, Clasificación de la minería, Diseño de bots, Bots conversacionales	50 %
04 · Impacto de la IA en la cultura digital	Recapitulación, Cultura digital, Ética e inclusión, Economías en desarrollo	50 %

El peso es una estimación por cantidad de lecciones y se declara como tal. El reparto entre módulos es parejo, pero **el reparto interno no lo es**, y ahí está lo aprovechable.

En el Módulo 03, la L2 es la lección más larga y la que más nombres de algoritmos trae: en el TP online del módulo aportó nueve de las veinte preguntas. La L1 aportó cuatro, la L3 dos y la L4 cinco. Si hay que priorizar dentro del módulo, L2 primero.

En el Módulo 04 pasa lo contrario de lo esperable. El TP online del módulo repartió siete preguntas a L2, seis a L3, siete a L4 y **ninguna a L1**. La L1 es la lección con más cifras de toda la materia y ninguna evaluación la tocó. Eso no significa que no entre, significa que es el único bloque sin calibrar.

Cómo se evalúa cada lección, según lo que el propio índice de cada módulo declara:

Lección	Tipo de evaluación esperable
M03 L1	Contar y ordenar fases, emparejar metodología con origen y año
M03 L2	Asignar algoritmo a nivel, enumeraciones cerradas
M03 L3	Asociar año con producto, los tres estilos de interacción
M03 L4	Enumeraciones cerradas, todo es tabulable
M04 L1	Qué número va con qué fuente
M04 L2	Qué concepto va con qué autor
M04 L3	Qué caso va con qué ciudad, empresa y año
M04 L4	Qué tecnología va con qué sector y qué caso con qué periodista

La materia es 100 % teórica. No hay nada que calcular. Las notaciones que aparecen se memorizan, no se operan.

---

1. Mapa de temas

El parcial cubre dos módulos que a primera vista no se hablan. Uno es técnico y el otro es sociocultural. La conexión existe y sirve para las preguntas integradoras, que son las que más se pierden.

Dentro del Módulo 03 hay dos mitades. La primera, L1 y L2, es minería de datos: L1 responde cómo se hace un proyecto, con qué metodología y en qué orden, y L2 responde para qué se hace, o sea qué pregunta contesta el análisis y qué familia de técnicas corresponde. La segunda mitad, L3 y L4, son bots: L3 dice qué es un bot y cuándo conviene, L4 dice cómo se construye la conversación por dentro.

El puente entre las dos mitades está al final de L2, en el nivel prescriptivo. Ese nivel produce acciones y no probabilidades, y en el caso Capital One esas acciones incluyen verificar por SMS y llamar al cliente. Ahí empiezan L3 y L4: **el bot es la interfaz por la que la acción prescripta se ejecuta**. Los sistemas de recomendación son la bisagra más literal, porque L2 los clasifica como soporte a decisiones prescriptivo y L3 los da por supuestos al enumerar la personalización a gran escala.

El puente vuelve en el otro sentido. L4 pide medir el bot con revisión cualitativa de transcripciones reales, y eso es un proyecto de minería sobre el corpus que el propio bot genera.

Dentro del Módulo 04 el recorrido va de lo técnico a lo social y de lo global a lo local. L1 es la bisagra: no aporta contenido nuevo, aporta el vocabulario con el que se van a discutir las tres lecciones siguientes, y se declara explícitamente puente conceptual. L2 pasa al plano cultural con el mismo objeto, el algoritmo, descrito ahora por sus efectos. L3 lo lleva al terreno ético con criterios operativos. L4 lo aterriza geográficamente.

El cruce entre los dos módulos es más fuerte de lo que parece. La sección 5 de M04 L1 es un resumen comprimido de M03 L1 y L2: la definición de minería como descubrimiento sin hipótesis previa y las tres áreas en orden creciente de valor. La sección 6 hace lo mismo con M03 L3 y L4: ELIZA, las cinco categorías de bots y los cinco componentes de la arquitectura conversacional. Si una pregunta del parcial cruza los dos módulos, va a salir de ahí.

Hay un segundo cruce, menos evidente. El sistema de recomendación es un objeto técnico en M03 L2 y un actor cultural en M04 L2, donde no solo predice el consumo sino que lo moldea y condiciona qué se produce. La burbuja de filtro es, en términos del Módulo 03, un efecto colateral de la minería predictiva optimizada sobre retención.

---

2. Síntesis teórica

2.1 Módulo 03 · Lección 1 · Minería de datos

La lección de proceso. Responde cómo se lleva adelante un proyecto de principio a fin y con qué tres tareas se trabaja.

El encuadre. Los datos por sí solos no cuentan la historia completa. La minería permite encontrar conexiones y tendencias ocultas imposibles de detectar de otro modo. La visualización mediante gráficos y tablas es un primer acercamiento útil pero **es apenas la superficie**, comparable a mirar la tapa de un libro sin leer sus páginas. El equipo tiene que ser multidisciplinario: expertos técnicos más especialistas del dominio.

Las cinco metodologías. Tabla de memorización directa.

Metodología	Sigla desarrollada	Origen	Rasgo
CRISP-DM	*Cross-industry standard process for data mining*	Consorcio de empresas, **1996**	Dominante en empresas, orientada a negocio

Metodología	Sigla desarrollada	Origen	Rasgo
KDD	*Knowledge discovery in databases*	Entornos **académicos**	Primer marco formal, enfoque conceptual que abarca el proceso entero
SEMMA	*Sample, explore, modify, model, assess*	**Instituto SAS**	Más técnico y estadístico
TDSP	*Team data science process*	**Microsoft**	Integra principios ágiles
DMAIC	*Define, measure, analyze, improve, control*	Deriva de **Six Sigma**	Adaptada desde calidad industrial

CRISP-DM y KDD son las dos que la cátedra señala como más adoptadas y las únicas que desarrolla. La elección entre metodologías depende de cuatro factores: contexto organizacional, objetivos del proyecto, experiencia del equipo y complejidad de los datos. Los equipos profesionales adoptan a menudo **enfoques híbridos**.

KDD, cinco fases.

#	Fase	Qué hace
1	Selección	Identificar datos relevantes, comprender el dominio, definir objetivos
2	Preprocesamiento	Limpieza, ruido, inconsistencias, valores faltantes
3	Transformación	Normalización, codificación, reducción de dimensionalidad, atributos derivados
4	Minería de datos	Núcleo analítico, se aplican los algoritmos
5	Interpretación y evaluación	Convertir patrones en conocimiento, validar, comunicar

Matices preguntables: la selección **establece los cimientos**, el preprocesamiento está **a menudo subestimado**, la transformación es el **puente** entre datos crudos y técnicas, y los hallazgos de la interpretación **inician un nuevo ciclo**.

CRISP-DM, seis fases.

#	Fase	Contenido
1	Comprensión del negocio	Objetivos organizacionales, situación actual, objetivos de minería, plan
2	Comprensión de los datos	Recolección, descripción, exploración, verificación de calidad
3	Preparación de los datos	Selección, limpieza, construcción de atributos, integración, formateo
4	Modelado	Selección de técnicas, validación, construcción, parámetros
5	Evaluación	Si los modelos satisfacen los **objetivos de negocio**

#	Fase	Contenido
6	Despliegue	Integración en procesos, monitoreo, mantenimiento, documentación

Tres rasgos que la definen: reconoce **explícitamente** la naturaleza iterativa, su estructura **circular** permite movimientos **bidireccionales**, y adopta estrategia de calidad total.

Frases de alto rendimiento. La fase 1 evita **dar respuestas correctas a preguntas equivocadas**, y ese enfoque centrado en el negocio es lo que la distingue de las metodologías más técnicas. En la fase 2, la buena calidad de datos es **condición necesaria aunque no suficiente**. La fase 3 es la que **frecuentemente requiere mayor esfuerzo**, y hay que documentar los motivos tanto para incluir datos como para excluirlos. La fase 5 mira el negocio mientras que las anteriores aseguraban **fiabilidad y plausibilidad**, y el propósito del proyecto es **modelos más descubrimientos**.

La comparación que el PDF evalúa.

	KDD	CRISP-DM
Fases	5	6
Origen	Académico	Consorcio, 1996
Orientación	Proceso técnico	Objetivos de negocio
Despliegue	**No lo considera**	**Sí, es su rasgo diferencial**

Las tres tareas fundamentales. La minería se basa en el **paradigma del aprendizaje inductivo**.

Tarea	Función	Salida	Aprendizaje
Clasificación	`c: X → C`	Etiqueta discreta y mutuamente excluyente	Supervisado
Regresión	`r: X → R`	Valor continuo	Supervisado
Agrupamiento	`g: X → {1, …, k}`	Índice sin significado predefinido	**No supervisado**

La definición de regresión que la cátedra elige: **extensión de la clasificación en la que la variable objetivo es continua en lugar de discreta**.

Tres tipos de regresión: lineal simple, lineal múltiple y polinómica. La múltiple agrega **variables**, la polinómica agrega **potencias de la misma variable**. Las dos siguen siendo lineales en los parámetros.

Tres tipos de clustering: centroides con k-means que **exige fijar k**, jerárquico que **no lo requiere**, y densidad con DBSCAN que **detecta automáticamente valores atípicos**.

Caso Target. 2002, equipo liderado por **Andrew Pole**. Metodología **CRISP-DM**. En 2008 aplica el sistema de predicción de embarazos basado en unos **veinticinco productos**. **Eric Siegel**, experto en análisis predictivo, aporta la cita sobre la precisión sorprendente. Hasta un **70 %** del esfuerzo fue a preparación de datos. El cierre no es el aumento de ventas sino el **equilibrio entre personalización y privacidad**.

2.2 Módulo 03 · Lección 2 · Clasificación de la minería de datos

La lección de taxonomía y la más cargada de nombres de algoritmos. Fue la que más preguntas aportó al TP online.

La cadena. Dato es un hecho en bruto que aislado carece de relevancia, y los ejemplos textuales son **el saldo de una cuenta corriente** y **el número de hijos de una persona**. Información es el dato

organizado, contextualizado e interpretado. Conocimiento surge de analizar la información y permite comprender causas, anticipar escenarios y decidir.

Cinco tipos de análisis según el propósito, en orden: descriptivo, diagnóstico, predictivo, prescriptivo, exploratorio. La lección **solo desarrolla tres**. Si aparece «¿por qué ocurrió?» es diagnóstico, si aparece «sin hipótesis previas» es exploratorio.

Técnica contra algoritmo. Una técnica es un enfoque metodológico general, un algoritmo es un conjunto preciso de instrucciones paso a paso. La relación es jerárquica. El par canónico es reglas de asociación como técnica y **Apriori** como algoritmo.

Nivel descriptivo

Responde «¿qué ha sucedido?». Enfoque retrospectivo, **sin predicciones**. Tiene tres técnicas y cada una con sus algoritmos.

Técnica 1 de 3: reglas de asociación. Buscan qué cosas aparecen juntas.

	Apriori	**FP-Growth**
Año y autores	**1994**, Rakesh Agrawal y Ramakrishnan Srikant	Sin año ni autores en el material
Cómo trabaja	Genera candidatos y los prueba	Construye un **FP-Tree** y mina sobre él
Escaneos de la base	**Múltiples**	**Solo dos**
Fundamento	**Propiedad antimonotónica**	Sin generación de candidatos
Límite	Explosión de candidatos en datos grandes	Ninguno que el material señale

La **propiedad antimonotónica**, que es lo que hace funcionar a Apriori: si un conjunto de elementos es frecuente, todos sus subconjuntos también lo son. Lo que habilita la poda es la recíproca: si un conjunto **no** es frecuente, ninguno de sus superconjuntos puede serlo.

Apriori está declarado **no supervisado** de forma explícita.

Técnica 2 de 3: clustering. Agrupa sin etiquetas previas. Tres algoritmos, y lo que los separa es cómo definen un grupo.

	DBSCAN	**K-means**	**Jerárquico**
Criterio de agrupación	**Densidad**	Distancia al **centroide**	Jerarquía de similitud
¿Hay que fijar k?	**No**	**Sí, de antemano**	**No**, se decide después
Parámetros	**epsilon** (radio de vecindad) y **minPts** (mínimo de puntos)	k	Ninguno
Rasgo propio	Clasifica los puntos en **central, fronterizo o ruido**	Asume grupos esféricos de tamaño similar	Produce un **dendrograma**
Dónde brilla	Formas arbitrarias, detección de atípicos	Segmentación rápida a gran volumen	Taxonomías naturales

Los **cuatro pasos de K-means**, que son lo enumerable de esta técnica:

1. Inicializar k centroides, generalmente al azar.
2. Asignar cada punto al centroide más cercano.
3. Recalcular cada centroide como el promedio de sus puntos.

4. Repetir los pasos 2 y 3 hasta la **convergencia**.

El **dendrograma** del jerárquico es lo que permite decidir cuántos grupos querés **después** de correr el análisis, y no antes. Esa es la diferencia práctica con K-means.

Técnica 3 de 3: reducción de dimensionalidad. Un solo algoritmo en el material, **PCA**.

Transforma variables correlacionadas en **componentes no correlacionados**, ordenados de mayor a menor variabilidad capturada, y cada componente es **ortogonal** a los anteriores.

Cuatro pasos: calcular la matriz de covarianza, obtener sus autovectores y autovalores, ordenarlos por autovalor, y proyectar los datos sobre ese nuevo espacio.

Nivel predictivo

Responde «¿qué sucederá?» a partir de **patrones históricos**. Cuatro técnicas en orden: clasificación, regresión, series temporales, predicción de tendencias.

Clasificación. Tres algoritmos.

Algoritmo	Cómo funciona	Lo evaluable
Árboles de decisión	Nodo interno prueba un atributo, rama es un resultado, hoja es una etiqueta	Tres algoritmos: **ID3, C4.5, CART**. Tres medidas: **ganancia de información, razón de ganancia, índice Gini**
Random Forest	Ensamble de árboles que devuelve la moda de las clases	Dos principios: **bagging** y **selección aleatoria de características**
SVM	Busca el hiperplano que **maximiza el margen** entre clases	Los puntos más cercanos son los **vectores de soporte**. Para casos no separables, el **truco del kernel**

Los **dos principios de Random Forest** conviene tenerlos separados, porque son distintos:

- **Bagging.** Cada árbol se entrena con una muestra aleatoria **con reemplazo** del conjunto original.
- **Selección aleatoria de características.** Cada árbol considera solo un subconjunto de atributos en cada división.

La doble aleatorización **reduce la varianza sin aumentar el sesgo**. Los cuatro kernels de SVM: lineal, polinómico, radial y sigmoide.

Regresión. Dos algoritmos, y uno de los dos es una trampa.

Algoritmo	Qué predice	Detalle
Regresión lineal	Un valor **continuo**	Se estima por **mínimos cuadrados ordinarios**. Variantes regularizadas: **ridge, lasso, elastic net**
Regresión logística	Una **probabilidad de pertenecer a una clase**	**Pese al nombre, es clasificación.** Usa la **sigmoide** para acotar entre cero y uno. Se entrena por máxima verosimilitud

Los **cuatro supuestos de la regresión lineal**: linealidad, independencia, homocedasticidad, normalidad de los residuos.

Series temporales. Dos algoritmos, y la diferencia que importa es la estacionalidad.

	ARIMA	Prophet
Origen	Estadístico clásico	**Meta**
Estructura	**(p, d, q)**: orden autorregresivo, grado de diferenciación, orden de media móvil	**Aditivo**: tendencia más estacionalidad más días festivos
Estacionalidad	**No la maneja directamente.** Para eso, **SARIMA**	**Sí**, incorporada
Cómo se ajusta	Con las funciones **ACF y PACF**	Mínima intervención manual
Qué entrega	Predicción más **intervalos de confianza**	Predicción más **intervalos de credibilidad**, porque es **bayesiano**

Confianza contra credibilidad es la distinción fina: ARIMA es frecuentista, Prophet es bayesiano.

Nivel prescriptivo

Responde «¿qué deberíamos hacer?». Produce **acciones bajo restricciones**, no probabilidades. Es el nivel más avanzado.

Cinco técnicas, que el material después agrupa en **tres familias**.

Familia 1: optimización.

Técnica	Dato duro
Programación lineal	**Método del simplex**, de **George Dantzig**, **1947**
Programación no lineal	Algoritmos GRG y SQP
Algoritmos genéticos	Metaheurística de principios darwinianos. **No requieren funciones diferenciables ni convexas**

Los **cinco pasos del algoritmo genético**: población inicial, evaluación por función de aptitud, selección probabilística, operadores de **cruce** y **mutación**, iteración hasta converger.

Familia 2: soporte a decisiones. Es la que conecta con los bots de L3 y L4.

Las **tres categorías de sistemas de recomendación**:

Categoría	En qué se basa	Ventaja propia
Filtrado colaborativo	Similitud entre **usuarios**	No necesita atributos del producto
Filtrado basado en contenido	Características del **ítem**	Recomienda productos **sin historial**
Híbrido	Los dos a la vez	Cubre el arranque en frío del colaborativo

Además de los recomendadores, esta familia tiene dos piezas más:

- **Árboles prescriptivos.** Mapean características a **acciones óptimas**, no a resultados esperados como los predictivos. Agregan un cálculo de **utilidad esperada** por rama.
- **Optimización con restricciones.** Distingue restricciones **duras**, de cumplimiento obligatorio, de restricciones **blandas**, que son preferencias a satisfacer cuando se pueda.

Familia 3: simulación.

Técnica	Cómo funciona	Para qué sirve
Monte Carlo	Genera miles de escenarios aleatorios según las distribuciones de las variables inciertas	Valor esperado, percentiles, valor en riesgo
ABM, modelos basados en agentes	El sistema **emerge** de agentes autónomos con reglas propias	Escenarios contrafactuales
DES, eventos discretos	El reloj **salta de evento en evento**, omitiendo los períodos sin cambio	Capacidad de colas y recursos

Caso Capital One. 2015, más de **62 millones** de cuentas, pérdidas superiores a **USD 400 millones anuales**, vocero **Bill Warga**. Fase descriptiva con DBSCAN sobre **2 mil millones** de transacciones y PCA, con el hallazgo de los **comportamientos de prueba**. Fase predictiva con Random Forest sobre más de **setecientas variables**. Fase prescriptiva que decide la **acción óptima**. Implementación **2015 a 2017**. Resultados: **55 %** menos pérdidas, **35 %** menos falsos positivos, **72 %** mejor detección temprana, **30 %** más satisfacción.

Los tres niveles son **acumulativos**, no alternativas.

2.3 Módulo 03 · Lección 3 · Diseño y aplicación de bots

Definición. Un bot es un programa de software automatizado diseñado para llevar a cabo tareas específicas **sin intervención humana directa**. El término **proviene de robot**, y la cita es de **Shevat (2017)**.

La escala. Bot es la categoría amplia, chatbot agrega la interfaz conversacional, asistente virtual agrega amplitud de tareas, contexto entre múltiples conversaciones y adaptación. La inclusión va en **un solo sentido**: todos los asistentes virtuales incorporan funcionalidades de chatbot, no todos los chatbots alcanzan la sofisticación de un asistente virtual.

Todos los bots aplican alguna forma de IA, aunque sea en su expresión más básica, como agentes reactivos simples con reglas del tipo si ocurre X haz Y. Es el enganche explícito con la taxonomía de agentes del Módulo 02.

Historia, cuatro hitos.

Etapa	Año	Protagonistas	Aporte
ELIZA	**1966**	**Joseph Weizenbaum, MIT**	Primer hito, simulaba un psicoterapeuta
Mensajería instantánea	Comienzos de los 2000	AIM, MSN Messenger, **SmarterChild**	Primeros bots masivos
Boom de los bots	**2016**	Messenger Platform, Slack, **Tay**	Plataformas abiertas
Asistentes virtuales	2011 en adelante	Siri, Alexa, Cortana, Google Assistant, GPT-3	NLP y aprendizaje profundo

ELIZA funcionaba por **patrones simples de texto** que reformulaban la entrada, y su aporte fue **cultural y académico, no técnico**: demostró que las personas atribuyen cualidades humanas a una interacción computacional aun sabiendo que es una máquina.

SmarterChild superó los **30 millones** de usuarios. En **2016** Facebook lanzó Messenger Platform para más de **900 millones** de usuarios, y Slack introdujo Slackbot. En **marzo de 2016** Microsoft lanzó **Tay** en **Twitter**, que en menos de **veinticuatro horas** publicaba mensajes ofensivos y tuvo que desactivarse. Es el caso de estudio sobre los riesgos del aprendizaje sobre datos no filtrados.

Los asistentes con su año: **Siri 2011, Alexa 2014, Cortana 2014, Google Assistant 2016**, precedido por Google Now. **GPT-3 en 2020** abre la era de los LLM. Las dos tendencias actuales son **multimodalidad y especialización**.

Tres fases de adopción. Experimentación tecnológica, con los bots de comandos de Telegram y el ejemplo de **«/tiempo Salta»**. Expectativas exageradas y desilusión, donde hasta el **70 % de los bots de Messenger fallaban** en entender consultas. Madurez y foco, con Skills de Alexa y Actions de Google Assistant.

El **botón de transferencia a humano no representa un fracaso del diseño**, es una característica esencial para casi cualquier bot de servicio al cliente.

Cuatro beneficios para los usuarios. Interacciones más rápidas, reducción de carga cognitiva, accesibilidad continua, conexión humana.

Cuatro beneficios para las empresas. Reducción de costos, nuevos canales de adquisición y retención, personalización a gran escala, innovación en experiencia de usuario.

Tres estilos de interacción. Estructurado, libre e híbrido. **No son categorías absolutas sino un espectro.** La elección depende de complejidad de las tareas, expectativas del usuario, capacidades tecnológicas y objetivos de la aplicación.

La estructurada conviene en procesos transaccionales, captura precisa de datos, usuarios poco familiarizados y **dominios donde el error tiene consecuencias importantes, como finanzas o salud**. La libre requiere **NLP avanzado**. La híbrida usa interacción libre para entender la intención general y elementos estructurados para confirmar detalles.

Cuatro decisiones de diseño. Evaluar el propósito, comprender las expectativas, definir el alcance, elegir plataforma. El contraejemplo de dónde no conviene un bot es la **navegación GPS**. El criterio de alcance es **comenzar con objetivos modestos y escalar progresivamente**. Plataformas: WhatsApp Business API, **Telegram con su Bot API de 2015**, Discord.

Caso Gala. Banco Galicia. En **2018** el análisis interno revela que aproximadamente el **70 %** de las consultas son rutinarias. Lanzamiento cauteloso solo por web. En **2020** la pandemia acelera la expansión a WhatsApp y app móvil. Resultados a dos años: gestiona más del **67 %** de las consultas, el costo por interacción se reduce un **85 %**, y los tiempos de espera bajan un **40 %**. Estilo **híbrido**, con reconocimiento de modismos argentinos.

2.4 Módulo 03 · Lección 4 · Aplicación de bots conversacionales

La lección más taxonómica del módulo. Todo es enumerable y por eso todo es preguntable.

Cinco flujos básicos. Onboarding, ayuda, error, **tarea principal** que es el **núcleo funcional**, cierre. La ayuda se dispara porque **el usuario** está perdido, el error porque **el bot** no entendió. Un buen manejo de errores **diferencia a los bots profesionales de los amateurs**.

Cuatro flujos avanzados. Flujo no lineal con **modelo de contexto**, que registra lo ya comunicado e identifica lo que falta. Manejo de interrupciones con **pila de contextos**. Personalización, que **no es un adorno superficial**. Conversación proactiva, que **requiere calibrado cuidadoso para no resultar intrusiva**.

Onboarding. Es **el punto más sensible del ciclo de vida** de un bot. Un bot técnicamente excelente con onboarding deficiente está prácticamente condenado al fracaso. La analogía es el ***elevator pitch* conversacional**. Cinco principios: rapidez con el umbral de **menos de treinta segundos**, claridad sobre capacidades **y limitaciones**, primer éxito rápido, tono cercano pero profesional, progresividad.

Cuatro errores frecuentes: mensajes de bienvenida interminables, falta de explicación de la funcionalidad central, pedir demasiada información antes de dar valor, no ofrecer dirección hacia una primera acción.

Cuatro dimensiones de la personalidad. Tono de voz, nivel de proactividad, **género y representación**, humor y expresión de emociones. El principio rector es la **autenticidad**. Los contraejemplos: un bot bancario con tono excesivamente casual socava la confianza, un bot de entretenimiento demasiado formal resulta distante. Tres artefactos formales: **perfil de personalidad, banco de ejemplos, guías estilísticas**. Los bots más exitosos son **personas digitales**.

Cinco aplicaciones empresariales. Automatización de servicio al cliente, ventas y marketing conversacional, productividad interna con Slack y Teams, bots transaccionales, bots de fidelización.

Seis frentes de implementación. Elección de tecnología, gobernanza y mantenimiento continuo, seguridad y privacidad, integración con sistemas existentes que es el desafío técnico de mayor peso, medición de resultados, gestión del cambio organizacional.

Dos familias de métricas, tres indicadores cada una.

Eficiencia operativa	Experiencia del usuario
Volumen de consultas gestionadas	Satisfacción
Tasa de resolución automática	Esfuerzo percibido
Derivaciones a humanos	Tasa de abandono

El análisis cuantitativo se complementa con **revisión cualitativa de transcripciones reales**.

Seis tendencias. Multimodalidad, inteligencia contextual, especialización vertical profunda, **inteligencia emocional** calificada de incipiente, orquestación humano-máquina donde **el objetivo no es la automatización total**, y **sistemas generativos y LLM** también incipientes.

Cuatro ejes éticos. Transparencia, sesgos y discriminación algorítmica, privacidad y seguridad de datos con el dilema **personalización contra minimización**, y desplazamiento laboral.

Caso EduBot. 2019, universidad nacional sin nombrar. Crecimiento del **45 %** en tres años de estudiantes en cursos introductorios. Deserción inicial del **32 %**, que tras **dos semestres** baja al **18 %**. Entendía **Python y Java**. La especialista en psicología educativa es la **Dra. Elena Vázquez**. El principio rector fue no dar respuestas directas sino guiar al descubrimiento. Es el **ejemplo canónico de interacción híbrida**.

2.5 Módulo 04 · Lección 1 · Recapitulación de conceptos

La lección con más cifras de toda la materia, y la única que ninguna evaluación tomó. Por eso va con más espacio que las demás.

IAE contra IAG. La inteligencia artificial específica, también llamada IA débil, es a lo que corresponden **todos** los avances actuales. La general o fuerte es **objetivo teórico, todavía no alcanzado**.

Tres paradigmas, en orden cronológico y de enumeración.

Paradigma	Fundamento	Fortaleza	Debilidad
Simbólica	Símbolos y reglas si-entonces	**Interpretable y auditable**	No maneja ambigüedad ni excepciones
Subsimbólica	Aprendizaje desde datos, conexionismo como rama	**Generaliza y se adapta**	**Caja negra**

Paradigma	Fundamento	Fortaleza	Debilidad
Híbrida o neurosimbólica	Combina ambos	Aprendizaje más interpretabilidad	Línea de investigación reciente

Tres tipos de datos con sus porcentajes. Estructurados **20 %**, semiestructurados **5 a 10 %**, no estructurados **la mayoría**. Aparte, las **series temporales** como categoría de valor propio.

CRISP-DM. Seis fases, y las **tres primeras se llevan hasta el 80 % del tiempo**.

Cifras con su fuente. Esta tabla es el corazón de la lección.

Cifra	Qué mide	Fuente
70 %	Datos que vienen de fuentes internas	**Teradata**
85 %	Proyectos de big data que fracasan antes del piloto	**Gartner**
80 %	Tiempo que consumen las tres primeras fases de CRISP-DM	La propia lección
USD 37 000 millones	Perdidos por Facebook en un día por Cambridge Analytica	**BBC (2018)**
95 %	Reidentificación en datos supuestamente anónimos	**MIT**, citado vía Finck y Pallas (2020)
53 000 · 2 200 · 76 %	Incidentes, brechas confirmadas y motivación económica en 2018	**Verizon**
68 · 95 · 99,7	Regla de la distribución normal	Estadística de base
82 %	Probabilidad de que sea spam real, en el ejercicio de Bayes	La propia lección
r ≈ menos 0,95	Correlación helados y gas, **sin causalidad**	La propia lección
70 / 30	Split de entrenamiento y evaluación	La propia lección
10,8 %	Margen con que ImageNet 2012 superó a los competidores	Universidad de **Toronto**

El ejercicio de Bayes con sus números: 1000 emails, 200 spam real que es el **20 %**, detección correcta del **90 %**, falsos positivos del **5 %**, y el resultado es que hay **82 %** de probabilidad de que un email en la carpeta de spam lo sea realmente. Lectura complementaria: aproximadamente el **18 %** de los emails de esa carpeta son legítimos.

La correlación de helados y gas es el caso testigo de **correlación fuerte sin causalidad**, con la **temperatura estacional** como tercera variable.

Cinco pasos del aprendizaje automático en orden: ordenar los datos aleatoriamente, elegir el modelo, entrenar con el 70 %, evaluar con el 30 %, ajustar parámetros.

Aprendizaje profundo. Es **subconjunto y evolución** del machine learning. Tres capas: entrada, ocultas cuya **cantidad define lo profundo**, salida. Dos mecanismos con nombre: **funciones de activación** y ***backpropagation***. La diferencia decisiva contra el ML convencional es que el deep learning **analiza los datos sin procesar y descubre los patrones por sí mismo**, mientras el ML tradicional exige especificar manualmente qué características buscar.

Tres arquitecturas.

Arquitectura	Sigla	Datos	Mecanismo
Redes recurrentes	**RNN**	Secuencias	Estado interno que se actualiza. Problema del **desvanecimiento del gradiente**, resuelto con **LSTM** y **GRU**
Redes convolucionales	**CNN**	Imágenes y cuadrículas	Inspiradas en el **córtex visual**. Filtros convolucionales, *pooling*, jerárquicas
Redes generativas antagónicas	**GAN**	Sin etiquetas	Generador contra discriminador. **Ian Goodfellow, 2014**. **No supervisado**

Cinco limitaciones del aprendizaje profundo. Caja negra, **correlación y no causalidad** que es la única con referencia y es de **Marcus y Davis (2019)**, disponibilidad de datos en países en desarrollo, brecha de recursos computacionales, vacío regulatorio.

Data mining. Descubre patrones **sin hipótesis previas**, a diferencia de la consulta de base de datos convencional, que **verifica hipótesis ya formuladas**. Tres áreas en orden creciente de valor: descriptiva, predictiva, prescriptiva. El ejemplo canónico de asociación es **pañales y cerveza los viernes**.

Sistemas conversacionales. ELIZA, desarrollada en los **años 60** en el **MIT**, pionera en simular conversaciones **sin comprender realmente el lenguaje**. Cinco categorías de bots: atención al cliente, asistentes virtuales, transaccionales, informativos, sociales. Cinco componentes de arquitectura: interfaz de usuario, procesamiento de lenguaje natural, gestión de diálogo, base de conocimiento, integraciones.

Seis disciplinas que confluyen en la IA. Filosofía, matemáticas, neurociencia, psicología, ingeniería informática, lingüística. **En el Módulo 2 eran ocho**, porque incluían economía y teoría de control.

El caso argentino de la lección es **Mercado Libre** y su derivación en **Mercado Crédito**, que evalúa solvencia de personas **sin historial crediticio tradicional** y aborda la **inclusión financiera**.

2.6 Módulo 04 · Lección 2 · La IA en la cultura digital

Lección monoautor. Todo lo que tiene nombre y apellido es **Hannah Fry (2018)**, *Hello World*, salvo la nota de *The Guardian*. Si una consigna pregunta «según el autor», la respuesta es Fry.

De Fry salen: la metáfora del **tsunami**, la **era de los algoritmos**, la **nueva ilusión social**, el diagnóstico del **espacio público digital**, la advertencia sobre **concentración de poder corporativo** y la propuesta de **convivencia consciente**.

Definición de algoritmo. Conjunto de instrucciones diseñadas para realizar una tarea específica. Lo nuevo no es el algoritmo sino su capacidad: los modernos **aprenden de datos, reconocen patrones y deciden con autonomía creciente**.

El dilema judicial. La respuesta esperada no es humano ni algoritmo sino el **equilibrio**. La frase citable: la pregunta ya no es si los algoritmos influirán en nuestra vida sino **cuánto control deberíamos cederles**.

Cajas negras. El aprendizaje profundo es opaco **incluso para sus desarrolladores**, y eso compromete **rendición de cuentas** y **auditoría**.

Sesame Credit. Sistema de crédito social **chino**. Asigna puntuaciones según comportamientos digitales y físicos.

Burbuja de filtro contra cámara de eco. El par conceptual más preguntable.

Concepto	Definición	Naturaleza
Burbuja de filtro	Los algoritmos personalizan tanto que quedamos expuestos casi solo a lo que refuerza nuestras opiniones	Efecto **algorítmico, individual**
Cámara de eco	Las personas se agrupan con otras que piensan igual y amplifican las mismas ideas	Efecto **social, grupal**

Las plataformas nombradas acá son **YouTube, Facebook y TikTok**.

Serendipia y diversidad son el antídoto de diseño. La serendipia introduce elementos **sorpresivos** y la metáfora es la librería donde entrás por un libro y te cautiva otro. La diversidad garantiza variedad en **géneros, perspectivas y orígenes**. El ejemplo es **Spotify** con su **enfoque híbrido**.

Punto fino y muy evaluable: los recomendadores **no solo determinan qué consumimos sino qué se produce**, porque estudios y discográficas leen los datos de consumo. Eso arma un **ciclo de retroalimentación entre algoritmos, consumidores y creadores**.

Patrimonio cultural. Terna: **preservación, restauración y accesibilidad**.

Accesibilidad. Tres barreras: **lingüística** con Google Translate, **pedagógica** con tutores virtuales, **socioeconómica** con herramientas antes reservadas a conservatorios.

The Next Rembrandt. Analizó las obras de **Rembrandt van Rijn**, desde pinceladas y composiciones hasta uso de luz y sombra, y generó una **pintura nueva y original** en su estilo. **No reprodujo una obra existente**, y la cátedra lo aclara explícitamente porque sabe que es el error esperable.

Creatividad. Arquitecturas nombradas: **GAN** y **transformers**. El caso periodístico es **GPT-3** escribiendo un ensayo para ***The Guardian*** el **8 de septiembre de 2020**.

La diferencia de fondo, atribuida a «algunos investigadores» sin nombrarlos: la IA genera novedad por **recombinación estadística**, opera mediante **abstracciones estadísticas** y se **confina dentro de los límites de precedentes históricos**, pero **carece de intencionalidad, significado personal y contexto cultural**. La aclaración que suele ser el distractor: esta distinción **no implica jerarquía de valor**.

Dos tensiones: **derechos de autor**, con el marco jurídico declarado **inadecuado**, y **homogeneización cultural**.

La nueva ilusión social. Tendencia a atribuir intencionalidad y estados mentales a los sistemas, aun sabiendo que son algoritmos sin conciencia. Tiene **raíces evolutivas profundas**. Tres manifestaciones documentadas: **vínculos afectivos** con asistentes, **secretos personales** a chatbots terapéuticos, y **duelo** cuando un sistema se discontinúa.

La paradoja de la democratización. Democratiza **y al mismo tiempo** puede exacerbar desigualdades. **Cuatro desigualdades**: brecha digital fundamental con sus tres componentes (internet de alta velocidad, dispositivos avanzados, alfabetización digital), asimetrías de poder, sesgos algorítmicos, y **propiedad y control de los datos culturales**, donde aparecen **soberanía cultural** y **justicia digital** a propósito de las comunidades indígenas.

Cuatro características del espacio público algorítmico. Pérdida del horizonte informativo común, priorización de lo emocionalmente intenso, velocidad superior a la verificación, y **contenido sintético** con los **deepfakes**.

Siete pilares de la convivencia consciente. Transparencia algorítmica, rendición de cuentas, soberanía humana sobre decisiones fundamentales, participación diversa en el desarrollo, interfaces humano-algoritmo efectivas, educación, reflexión colectiva sobre valores. **Las tecnologías nunca son neutrales.**

2.7 Módulo 04 · Lección 3 · Ética e inclusión en IA

La lección más densa en casos reales con fecha. Se evalúa por **atribución**.

Tres características que hacen problemático a un algoritmo, en ese orden.

#	Característica	Qué hace
1	**Opacidad**	Previene la comprensión. Es **barrera epistemológica**, ni los propios creadores pueden explicarla
2	**Escala**	Magnifica el impacto. Una implementación afecta a millones
3	**Daño tangible**	Asegura consecuencias devastadoras

La cátedra aplica esta tríada **tres veces seguidas** como plantilla, en geografía del sesgo, manipulación psicográfica e imágenes sintéticas.

Cinco dominios de daño. Laboral, educación, seguros, financiero, judicial.

Dos marcos críticos. El **velo de objetividad** es de **Fry (2018)**: los sistemas operan bajo apariencia de objetividad aprovechando la **fe cultural en las matemáticas**. Las **armas de destrucción matemática**, o **WMD**, son de **O'Neil (2016)**. Confundir la atribución es el distractor más obvio del módulo.

Ocho tipos de sesgo, reconstruidos caso por caso.

Tipo	Mecanismo	Caso
Histórico	Aprende de decisiones pasadas desiguales	Empresa tecnológica, una década de currículums masculinos
Por variable indirecta	Usa correlatos que reconstruyen la categoría protegida	Código postal, transporte propio, patrones ortográficos
Geográfico	Redlining algorítmico, legal pero éticamente equivalente	Seguros en **Chicago**
De género	Penaliza marcadores lingüísticos	Currículums con *Women in Computer Science*
Racial	Error distribuido por raza sin usar raza	**COMPAS**
Cultural	Mide encaje y termina midiendo origen	Test psicométrico de la minorista
De medición	Sustituye el constructo por una métrica disponible	**VAM** con exámenes estandarizados
Por bucle de retroalimentación	La salida se vuelve dato de entrenamiento	Los seleccionados contratan perfiles similares

Educación y el VAM. *Value-added modeling*, evaluación cuantitativa del desempeño docente en Estados Unidos. Cuatro problemas: **alta variabilidad estadística** que sugiere que captura **ruido**, ignora factores contextuales, genera **incentivos perversos**, y castiga a docentes de escuelas con menos recursos.

Sarah Wysocki, maestra de primaria en **Washington D. C.**, despedida en **2011** pese a evaluaciones excelentes de padres y directivos. Nadie pudo explicarle qué había hecho mal. La cita de O'Neil: **el algoritmo ha hablado, y su dictamen es irreversible**.

Tres correcciones posteriores, ítem de emparejamiento clásico: **Washington D. C. modificó**, **Houston eliminó completamente**, **Nueva York reformuló IMPACT**.

Sector financiero. Las compañías de préstamos rápidos usaban más de **10 000 variables**, buscaban **marcadores de desesperación**, y su modelo de negocio dependía de la **insolvencia perpetua**, produciendo lo que la industria llamaba **prestatarios repetitivos**. Tres conceptos: **asimetría de información llevada al extremo**, **inferencia de categorías protegidas** y **arbitraje cognitivo**, que es explotar sesgos humanos a escala industrial.

Tres amenazas algorítmicas, en ese orden.

Geografía del sesgo. Seguros en **Chicago**: diferencias de hasta **300 %** por código postal, **South Side** paga hasta **tres veces** más que **North Shore**, el algoritmo usa **130 millones** de registros históricos, y **nunca menciona la raza**.

Manipulación psicográfica: Cambridge Analytica, citado vía **Boldyreva (2018)**. Lo psicográfico **va mucho más allá** de edad o sexo: es un **mapa emocional detallado**.

Año	Hecho
2014	**Aleksandr Kogan** desarrolla *This Is Your Digital Life*, que cosecha datos del usuario **y sus amigos**
Sin fecha precisa	Se obtienen **87 millones** de perfiles de Facebook
2016	Campaña de **Trump** en Estados Unidos y **Vote Leave** en el Brexit
marzo de 2018	Estalla el escándalo por *The Guardian* y *The New York Times*
mayo de 2018	La empresa **se declara en bancarrota**

CEO: **Alexander Nix**. Modelo psicológico: **OCEAN**, apertura, responsabilidad, extroversión, amabilidad, neuroticismo. En el Brexit, **3,8 millones** de persuasibles y **más 12 %** de participación según la Universidad de Cambridge. En **Michigan**, hasta **500 mensajes** distintos y **5000 variaciones** de anuncios diarias.

Imágenes sintéticas, vía **Schick (2020)**. En **octubre de 2019**, más de **200 sitios** de noticias chinas con periodistas ficticios, una red de **72 perfiles** operando **9 meses**. En **2020**, más de **10 000 imágenes** en Telegram sobre **Hong Kong**, generadas en **servidores rusos**.

Fatiga de realidad. La exposición constante a contenido sintético genera desconfianza generalizada hacia toda evidencia visual, y la paradoja es que eso **facilita** que las manipulaciones sofisticadas pasen desapercibidas.

COMPAS. *Correctional offender management profiling for alternative sanctions*. **137 variables**. Clasificaba erróneamente a acusados **negros** como de alto riesgo **casi con el doble de frecuencia**. La defensa de sus impulsores era que **no usaba raza como variable directa**, y la cátedra la refuta.

Marino et al.: dilema **utilitarismo contra justicia individual**, con el **reconocimiento facial** como ejemplo canónico.

Bostrom (2014): la fábula de los **gorriones** que buscan un **búho**. El disidente se llama **Scronkfinkle**. La fábula queda **inconclusa**.

El cierre de O’Neil. Los algoritmos son **reflejos amplificados de nuestra sociedad**, y para crear algoritmos justos **primero hay que aspirar a construir una sociedad justa**. El mensaje es **urgente y esperanzador** a la vez.

2.8 Módulo 04 · Lección 4 · Sistemas de IA en economías en desarrollo

Se evalúa por **cruce** entre sector, tecnología y fuente.

La promesa dual. Oportunidad de **saltar etapas**, con la analogía de la **telefonía móvil** que permitió obviar la infraestructura de líneas terrestres. Amenaza de profundizar desigualdades creando **exclusión digital** potencialmente más divisoria que las brechas económicas tradicionales.

La adopción **no es una versión de menor escala** de lo que pasa en Silicon Valley. Cuatro frentes: **infraestructura, educación, gobernanza, recursos**.

El informe del FMI, de **Georgieva (2024)**. La IA transformará **casi la mitad de todos los trabajos**. En las **economías más desarrolladas la proporción de empleos expuestos es aún mayor**. Contraintuitivo que hay que retener: los países en desarrollo están **menos expuestos inicialmente**, y eso **no es una ventaja**, porque la falta de infraestructura podría **ampliar aún más la brecha**.

Índice de preparación. Líderes: **Singapur, Estados Unidos y Dinamarca**. Cifras del gráfico: **32** economías avanzadas, **56** de mercados emergentes, **37** países de ingreso bajo. Las líneas punteadas salen de los **valores medianos**. Cuatro áreas evaluadas: infraestructura digital, capital humano, adaptación legal, protección social.

Regazzoni (2024), del **CARI**. Aporta el marco geopolítico: la **asimetría en capacidades tecnológicas** como nueva forma de desigualdad global. Cinco obstáculos estructurales: falta de financiamiento sostenido, inestabilidad económica, marcos regulatorios desactualizados, limitada articulación entre ciencia, Estado e industria, y **fuga de talentos**, que no responde solo al salario sino también a la posibilidad de trabajar en proyectos de mayor envergadura.

Soberanía tecnológica. La pregunta que la define: hasta qué punto una nación puede definir su rumbo digital si no controla las herramientas con las que opera. El argumento de fondo: la IA **no solo reproduce datos, interpreta, decide, automatiza**. Dos vías de respuesta: **papel del Estado** y **cooperación regional**.

Weidinger (2021). Documentó cómo la IA entrenada con datos **occidentales** puede fallar ante **prácticas culturales africanas**. El caso argentino es la **réplica** que agrega la cátedra: sistemas biométricos en el **norte argentino** con tasa de error mucho mayor sobre **comunidades originarias**, agravado por iluminación diversa y fondos naturales, con la **invisibilidad digital** como consecuencia social.

Casos de desarrollo propio.

Caso	Sector	Innovación	Fuente
Gestión hospitalaria	Salud	Funciona con **presupuestos limitados y datos incompletos**	**Nazzaro (2024)**
Ensayos de campo virtuales	Agrícola	Evita pruebas en campo real	**Murúa (2025)**
Bodegas medianas de **Mendoza**	Vitivinícola	**Sensores de bajo costo**, precisión comparable a una fracción del costo	**Sianja (2025)**

La moraleja transversal: **la adaptación local supera a la adopción directa**.

Casos educativos. La **UBA** trabaja en **PLN adaptado al español rioplatense**. La **Universidad Siglo 21** hace **presencialidad distribuida con proyecciones holográficas** y **captura volumétrica**.

Brecha urbano-rural. Los centros urbanos tienen fibra óptica y centros de datos con redundancia energética. Las zonas rurales tienen limitaciones de **ancho de banda** que impiden usar **IA en la nube**, y **electricidad inestable** con cortes que interrumpen procesos. La disparidad **trasciende las diferencias de velocidad** y se traduce en una **brecha de oportunidades**.

Inconsistencia regulatoria. El problema es la **ausencia** de marcos normativos, no el incumplimiento. Hay desarticulación entre normativas nacionales, provinciales y municipales, y ausencia de criterios de responsabilidad algorítmica. Los **sistemas de scoring crediticio** son el ejemplo de implementación **legal** pero socialmente problemática.

Transformación del empleo. En los mercados industrializados la automatización afecta la **manufactura**. En Argentina impacta **primero en los servicios**, que concentran el empleo urbano.

Caso	Se destruye	Se crea	Fuente
Banca digital	Analistas de crédito con décadas de experiencia. **Solo una minoría** se reconvirtió	Científicos de datos, especialistas en riesgo algorítmico	**Simonte (2023)**
Cadena de supermercados	Cajeros a nivel nacional	Análisis de datos en la sede central	Sin fuente citada
Logística	Despachadores	Roles **más calificados pero menos estables**, por contratación por proyectos	Sin fuente citada

Sectores tradicionales. Textil con visión por computadora para detección de defectos. **Construcción con machine learning** para gestión de proyectos. Invertirlos es el distractor más fácil de armar.

Perspectivas. La **asimetría entre costos laborales y costos de automatización** hará que la automatización **coexista** con trabajo manual. **Ricaurte et al.** aportan la tesis de cierre: priorizar la **inclusión social sobre la eficiencia pura**.

---

3. Glosario

Término	Definición	Módulo
Agrupamiento	Tarea no supervisada que divide instancias en grupos por similitud, sin etiquetas previas	M03
Apriori	Algoritmo de reglas de asociación, 1994, basado en la propiedad antimonotónica	M03
Arbitraje cognitivo	Explotar sesgos humanos a escala industrial	M04
ARIMA	Modelo de series temporales con autorregresión, diferenciación y media móvil	M03
Bagging	Entrenar cada árbol con muestra aleatoria con reemplazo	M03

Término	Definición	Módulo
Bot	Programa automatizado que ejecuta tareas sin intervención humana directa	M03
Bucle de retroalimentación	La salida del sistema se vuelve dato de entrenamiento y el sesgo se autorrefuerza	M04
Burbuja de filtro	Efecto algorítmico individual que expone solo a lo que refuerza opiniones propias	M04
Caja negra	Sistema cuyo funcionamiento interno es opaco incluso para sus desarrolladores	M04
Cámara de eco	Efecto social grupal donde las personas se agrupan con quienes piensan igual	M04
Clasificación	Tarea supervisada que asigna instancias a clases predefinidas	M03
CRISP-DM	Metodología de seis fases orientada a objetivos de negocio, de 1996	M03
DBSCAN	Clustering por densidad, con epsilon y minPts	M03
Dendrograma	Representación visual del clustering jerárquico que permite decidir k después	M03
Descubrimientos	Hallazgos distintos del modelo que contribuyen a los objetivos de negocio	M03
Despliegue	Sexta fase de CRISP-DM, ausente en KDD	M03
Elevator pitch conversacional	El onboarding pensado como presentación breve y orientada a la acción	M03
Fatiga de realidad	Desconfianza generalizada hacia la evidencia visual que facilita la manipulación	M04
FP-Growth	Algoritmo de reglas de asociación con FP-Tree y dos escaneos	M03
GAN	Redes generativas antagónicas, generador contra discriminador, no supervisadas	M04
IAE	Inteligencia artificial específica o débil, a lo que corresponde todo lo actual	M04
IAG	Inteligencia artificial general o fuerte, objetivo teórico no alcanzado	M04
Interacción híbrida	Alterna estructura y libertad dentro de la misma conversación	M03
Invisibilidad digital	Población sin registro digital que el sistema lee como inexistente	M04

Término	Definición	Módulo
KDD	Metodología de cinco fases, origen académico, sin fase de despliegue	M03
Nueva ilusión social	Atribuir intencionalidad y estados mentales a sistemas sin conciencia	M04
OCEAN	Modelo de cinco rasgos de personalidad usado por Cambridge Analytica	M04
Onboarding	Primer contacto del usuario con el bot, punto más sensible del ciclo de vida	M03
Opacidad	Barrera epistemológica, no complejidad técnica	M04
PCA	Análisis de componentes principales, reducción de dimensionalidad descriptiva	M03
Pila de contextos	Mecanismo que guarda el estado antes de una interrupción y retoma el hilo	M03
Prescriptiva	Nivel que responde qué deberíamos hacer y produce acciones bajo restricciones	M03
Prestatarios repetitivos	Personas atrapadas en ciclos de deuda, objetivo explícito del préstamo predatorio	M04
Random Forest	Ensamble de árboles con bagging y selección aleatoria de características	M03
Regresión	Tarea supervisada de salida continua, extensión de la clasificación	M03
Restricción dura	Condición de cumplimiento obligatorio, frente a la blanda que es preferencia	M03
Salto de etapas	Obviar una fase de desarrollo, como la telefonía móvil sobre las líneas terrestres	M04
Serendipia	Elementos sorpresivos deliberados que expanden horizontes culturales	M04
Soberanía cultural	Derecho de una comunidad sobre su propio patrimonio cultural digitalizado	M04
Soberanía tecnológica	Capacidad de una nación de definir su rumbo digital controlando sus herramientas	M04
SVM	Máquinas de vectores de soporte, buscan el hiperplano de margen máximo	M03

Término	Definición	Módulo
Variable indirecta	Correlato que reconstruye una característica protegida sin nombrarla	M04
Velo de objetividad	Apariencia de neutralidad que aprovecha la fe cultural en las matemáticas	M04
VAM	Modelo de valor agregado para evaluar docentes por resultados de exámenes	M04
WMD	Armas de destrucción matemática, término de O'Neil	M04

---

4. Marcos y modelos

La materia no tiene contenido formal que se aplique mecánicamente. Lo que sí tiene son esquemas que la cátedra pide aplicar, con sus componentes en orden.

KDD. Selección, preprocesamiento, transformación, minería, interpretación y evaluación. Cinco fases, sin despliegue, origen académico.

CRISP-DM. Comprensión del negocio, comprensión de los datos, preparación, modelado, evaluación, despliegue. Seis fases, circular y bidireccional. Uso: cuando el problema es de negocio y el resultado tiene que llegar a producción.

Las tres tareas. Clasificación si la salida es una clase predefinida, regresión si es un valor continuo, agrupamiento si los grupos los descubre el algoritmo.

Los tres niveles de minería. Descriptiva pregunta qué pasó, predictiva qué pasará, prescriptiva qué hacer. Son acumulativos: lo descriptivo alimenta lo predictivo, que da insumos probabilísticos a lo prescriptivo.

Los cinco flujos básicos de un bot. Onboarding, ayuda, error, tarea principal, cierre. La tarea principal es el núcleo, los otros cuatro la rodean.

Los cuatro flujos avanzados. No lineal, interrupciones, personalización, proactivo.

Las cuatro decisiones de diseño de un bot. Evaluar el propósito, comprender expectativas, definir alcance, elegir plataforma. En ese orden.

La tríada de la ética algorítmica. Opacidad, escala, daño tangible. Se aplica como plantilla a cualquier caso: identificar qué impide comprender, qué magnifica el impacto y qué daño concreto produce.

Los siete pilares de la convivencia consciente. Transparencia, rendición de cuentas, soberanía humana, participación diversa, interfaces efectivas, educación, reflexión sobre valores.

El índice de preparación del FMI. Infraestructura digital, capital humano, adaptación legal, protección social.

---

5. Práctica resuelta

5.1 Preguntas de repaso que trae cada PDF de cátedra

Ocho en total, dos por lección de cada módulo. Los botones de justificación de las ocho bajaron vacíos al PDF, así que las respuestas están reconstruidas desde el cuerpo de cada lectura, que en todos los casos las fija sin ambigüedad.

Lección	Enunciado	Respuesta
M03 L1	CRISP-DM incluye una fase de despliegue que KDD no considera explícitamente	**Verdadero**
M03 L1	Un modelo de _____ predice valores numéricos continuos	**Regresión**. El distractor del PDF es clustering
M03 L2	La minería prescriptiva solo usa modelos predictivos sin considerar restricciones	**Falso**, integra optimización bajo restricciones
M03 L2	El algoritmo _____ usa un FP-Tree sin generar candidatos	**FP-Growth**. Los distractores son Apriori, ID3, K-Means y CART
M03 L3	La interacción libre siempre proporciona mejor experiencia que la estructurada	**Falso**, cada estilo tiene ventajas según el contexto
M03 L3	El enfoque que combina elementos estructurados y libres se denomina _____	**Interacción híbrida**. Ojo con adaptativa y secuencial, que no son términos de la cátedra
M03 L4	Los flujos proactivos deben aumentar la frecuencia de sugerencias	**Falso**, la proactividad requiere calibrado cuidadoso
M03 L4	El proceso inicial que introduce al usuario se denomina _____	**Onboarding**. Los distractores son Training, Walkthrough, Setup y Tutorial
M04 L1	La IAG ya fue alcanzada y supera las capacidades humanas	**Falso**, sigue siendo objetivo teórico
M04 L1	Las _____ usan dos redes compitiendo para crear datos sintéticos	**Redes generativas antagónicas (GAN)**
M04 L2	Los algoritmos de recomendación garantizan mayor diversidad cultural	**Falso**, pueden crear burbujas de filtro
M04 L2	La capacidad de la que carecen los sistemas creativos es _____	**La intencionalidad**, junto con significado personal y contexto cultural
M04 L3	Los algoritmos de contratación fueron siempre completamente objetivos	**Falso**, perpetúan y amplifican sesgos de los datos
M04 L3	Cambridge Analytica usó perfiles _____ basados en redes sociales	**Psicográficos**
M04 L4	La conectividad no está distribuida uniformemente entre áreas urbanas y rurales	**Verdadero**

Lección	Enunciado	Respuesta
M04 L4	La implementación en economías emergentes se caracteriza por ser una _____	**Adaptación** local de modelos externos

5.2 Las dos actividades prácticas del período

Actividad práctica 3, caso Banco Nacional. Informe técnico sobre un sistema de minería de datos y un asistente virtual para una institución de cincuenta años y tres millones de clientes. Las tres decisiones que la autoevaluación después validó:

- Metodología **CRISP-DM**, por la orientación a objetivos de negocio, la fase de despliegue que KDD no tiene, y la estructura circular.
- Estilo de interacción **híbrido** para el asistente completo, con tramos **estructurados** para las operaciones de alto riesgo.
- El punto de contacto entre las dos unidades está en el **nivel prescriptivo**, porque ahí es donde se produce la acción que el bot ejecuta.

Actividad práctica 4, caso IA Cultural. Lineamientos para un sistema con tres componentes: Plataforma de Recomendación, Asistente Virtual para Inclusión y Sistema de Análisis para Políticas Culturales. Las tres decisiones:

- Abrir con la **paradoja** y no con la promesa. Los dos efectos son simultáneos, no dos escenarios entre los que se elige.
- Mapa de sesgos **desagregado por componente y por mecanismo**, con diez mecanismos distintos y su estrategia de mitigación.
- El **Sistema de Análisis** es el más riesgoso pese a tener menos usuarios, porque de su salida depende la distribución de financiamiento público.

---

6. Las instancias ya tomadas

La sección de mayor rendimiento por minuto de estudio. Son las preguntas que la cátedra efectivamente eligió este período.

6.1 TP online del Módulo 03, caso SuperMart · 100 sobre 100

#	Pregunta	Respuesta	Concepto que evalúa
1	Optimización de precios con elasticidad	Minería prescriptiva con optimización matemática	El nivel prescriptivo produce acciones
2	Técnicas para patrones complejos	Clustering, series temporales, reglas de asociación	Reconocer técnicas legítimas
3	Personalidad del bot y confianza	Consistencia del tono, transparencia sobre capacidades	Las cuatro dimensiones
4	Productos que se compran juntos	Algoritmo Apriori	Técnica contra algoritmo
5	Preparación de datos a gran volumen	Normalización, reducción de dimensionalidad	Fase 3 de CRISP-DM

#	Pregunta	Respuesta	Concepto que evalúa
6	Onboarding extenso antes de interactuar	Falso, conciso y orientado a la acción	Los treinta segundos
7	Elementos de la secuencia de onboarding	Breve presentación, primera acción útil	Los cuatro errores frecuentes
8	Tarea prioritaria del preprocesamiento	Limpieza y valores faltantes	Fase 2 de KDD
9	Segmentos naturales de clientes	K-means	Clustering contra clasificación
10	Descriptiva contra predictiva	Verdadero	Las preguntas canónicas
11	Fases del proceso KDD	Selección, transformación, preprocesamiento	Las cinco fases
12	Beneficios del bot para clientes	Menos espera, accesibilidad continua	Los cuatro beneficios de usuario
13	Gestión de inventario	Optimización con restricciones, Prophet, Monte Carlo	Prescriptiva más series temporales
14	Qué diferencia CRISP-DM de KDD	Despliegue, comprensión del negocio	La comparación central de L1
15	Prescriptiva para precios	Optimización multiobjetivo, simulaciones	Las tres familias prescriptivas
16	Reducir dimensionalidad	PCA	Componentes ortogonales
17	Personalizar el bot	Recordar preferencias, adaptar detalle, usar historial	Flujo avanzado de personalización
18	Metodología por orientación a negocio	CRISP-DM	Fase 1 como rasgo distintivo
19	Filtrado para recomendar	Colaborativo y basado en contenido	Las tres categorías
20	Beneficios para la empresa	Reducción de costos, disponibilidad 24/7	Los cuatro beneficios empresariales

6.2 Autoevaluación de la Actividad Práctica 3, caso Banco Nacional · 100 sobre 100

#	Pregunta	Respuesta	Concepto que evalúa
1	Personalidad que genera confianza	Honestidad sobre capacidades y transparencia sobre su naturaleza	Transparencia como eje ético
2	Estilo para operaciones de alto riesgo	**Estructurada** con confirmaciones explícitas	Dónde conviene cada estilo
3	Ventaja de CRISP-DM sobre KDD	Comprensión del negocio al inicio	Las dos diferencias válidas
4	Técnica prescriptiva para oferta personalizada	Recomendación **híbrida**	Las tres categorías y el arranque en frío

La pregunta 2 no contradice el informe. El estilo del asistente completo es híbrido, el del tramo de alto riesgo es estructurado. La pregunta acota el alcance.

6.3 TP online del Módulo 04, caso DigiTech · 97,5 sobre 100

#	Pregunta	Respuesta	Concepto que evalúa
1	Implementación ética de SaludIA	Supervisión humana, responsabilidad, transparencia	Los principios éticos
2	Efecto de ComercIA en el empleo	Crea especializados y elimina tradicionales	Microsegmentación laboral
3	Privacidad de datos culturales	Límites a la monetización, consentimiento informado	Consentimiento informado
4	Soberanía tecnológica	Adaptar algoritmos, marcos regulatorios, talento local	Las tres vías de respuesta
5	Optimizar solo para eficiencia	Falso, la ética desde el diseño	Ningún dilema por un extremo
6	Crédito sin supervisión humana	Rigidez que penaliza a solventes fuera del patrón	Redlining financiero
7	Mitigar burbujas de filtro	Serendipia y diversidad	El antídoto de diseño
8	Entrenar con datos históricos de préstamos	Perpetuación de patrones de exclusión	Sesgo histórico
9	Valor de CulturaConnect	Democratización del acceso	El lado democratizador
10	Democratizar el conocimiento	Patrimonio remoto, adaptar a niveles educativos	Las tres barreras de acceso
11	Desafíos de las obras híbridas	Autoría, dilución de fronteras	Las dos tensiones
12	Abordar la homogeneización	Comunidades subrepresentadas, diversidad de fuentes, métricas	Participación diversa
13	Adaptar al contexto argentino	Modismos, dinámicas sociales, patrones regionales	Adaptación local
14	Evitar sesgos en SaludIA	Auditorías, socioeconómicos como **correctivas, no predictivas**	Auditoría y variable indirecta
15	Qué ocurrirá con ComercIA	Microsegmentación precarizada, afecta a menor educación	El caso de logística
16	Desafíos estructurales	Conectividad, normativas, inestabilidad macro	Los cuatro bloques
17	Preservar el patrimonio	Digitalizar, visitas virtuales, capturar lo que está en riesgo	La terna de patrimonio

#	Pregunta	Respuesta	Concepto que evalúa
18	La tecnología es neutral	Falso, sin políticas amplifica desigualdades	Séptimo pilar
19	Qué diferencia a Argentina	Adaptar en lugar de adoptar, infraestructura desigual	Las dos tesis de L4
20	Creatividad humana e IA	Recombinación sin intencionalidad ni contexto	La diferencia de fondo

Medio punto perdido en una de respuestas múltiples que no quedó identificada. Candidatas: 10, 11, 14, 15 y 19. El cuestionario admite intentos ilimitados y conserva la puntuación más reciente.

6.4 Autoevaluación de la Actividad Práctica 4, caso IA Cultural · 100 sobre 100

#	Pregunta	Respuesta	Concepto que evalúa
1	Qué distingue la implementación argentina	Adaptar a particularidades locales con infraestructura desigual	La conclusión transversal
2	Evitar burbujas de filtro	Serendipia y diversidad **deliberadas**	Correctivos, no efectos emergentes
3	Accesibilidad con limitaciones de infraestructura	Funcionar sin conexión constante	Tolerancia a la intermitencia
4	Riesgo ético del Sistema de Análisis	Privilegiar lo que ya tiene visibilidad digital	Invisibilidad de datos

6.5 Qué demostró la cátedra que le importa

De las 48 preguntas del período salen cinco conclusiones.

Evalúa criterio, no memoria pura. Solo cinco de las 48 pedían un dato duro aislado. El resto pedía elegir el enfoque correcto para una situación. Eso no significa que los datos duros no entren en el parcial, significa que la práctica evaluada hasta ahora fue de aplicación.

El Módulo 03 se evaluó por taxonomía. Qué nivel de minería corresponde, qué algoritmo para qué problema, qué estilo de interacción para qué contexto.

El Módulo 04 se evaluó por principio. Qué hace ética una implementación, qué la vuelve riesgosa, qué distingue al contexto argentino.

L1 del Módulo 04 no entró en ninguna. Es el único bloque de la materia sin calibrar.

Los tres patrones de distractor se repitieron sin excepción. Están en la sección 7.

---

7. Errores frecuentes y distractores

7.1 Los tres patrones

Absolutos. Toda opción con únicamente, exclusivamente, completamente, absoluta, unánime, perfecta, total, siempre, nunca, ilimitada o eliminación completa resultó falsa en las cuatro instancias del período, sin una sola excepción.

Extremos. Cuando la lección plantea un dilema, la respuesta esperada es equilibrio, combinación, colaboración o adaptación. Vale para los dos polos: eliminar toda personalización es tan falso como maximizarla.

Inversión. Presentan como riesgo aquello que la cátedra sostiene como principio. Apareció en la autoevaluación de la AP 4 con «la excesiva transparencia en los criterios de asignación». Es el más difícil de detectar, y la defensa es preguntarse si la opción describe un problema o una solución.

7.2 Dentro del Módulo 03

Se confunde	Diferencia real
Fases de KDD y de CRISP-DM	KDD cinco, CRISP-DM seis
Despliegue en KDD	KDD no lo tiene. Es el rasgo diferencial de CRISP-DM
Minería de datos, la fase y la disciplina	Dentro de KDD es la cuarta de cinco
Preprocesamiento y transformación	El primero limpia, el segundo adapta el formato
Comprensión y preparación de los datos	La primera explora y verifica, la segunda construye el dataset
Regresión y clasificación	El criterio es la salida: continua contra discreta
Regresión logística	Se llama regresión y **es clasificación**
Polinómica y múltiple	La múltiple agrega variables, la polinómica agrega potencias
Clasificación y clustering	Clases predefinidas contra grupos descubiertos
El clustering en L1 y en L2	Una de las tres tareas contra una de las tres técnicas descriptivas
PCA	Es descriptiva, no predictiva
k en los clustering	K-means lo exige, DBSCAN y el jerárquico no
Apriori y FP-Growth	Candidatos y múltiples escaneos contra FP-Tree y dos escaneos
ARIMA y estacionalidad	No la maneja. Para eso SARIMA
Intervalos de confianza y de credibilidad	ARIMA da los primeros, Prophet los segundos
Restricciones duras y blandas	Obligatorias contra preferencias
Los niveles como alternativas	Son acumulativos
Chatbot y asistente virtual	La inclusión va en un solo sentido
Algunos bots aplican IA	**Todos** aplican alguna forma
Los estilos de interacción	Son **tres**. Adaptativa y secuencial no son términos de la cátedra
La estructurada como estilo inferior	Es la recomendada donde el error es costoso
Onboarding	No es tutorial ni walkthrough
Más proactividad	No es mejor. El criterio es calibrado
Ayuda y error	Usuario perdido contra bot que no entendió
Derivación a humano	No es un fracaso, es característica esencial
Automatización total	No es el objetivo. Lo niegan tres veces
Los cuatro **70 %**	Target, bots de Messenger, consultas del Galicia
Las métricas de Gala	67 % consultas, 85 % costo, 40 % espera

Se confunde	Diferencia real
Las dos familias de métricas	Derivaciones es operativa, abandono es experiencia
Tasa de abandono y de deserción	La primera es de la conversación, la segunda es del caso EduBot
Intenciones y entidades	L4 **no** las define. Trabaja con contexto y pila de contextos

7.3 Dentro del Módulo 04

Se confunde	Diferencia real
Fry y O'Neil	Velo de objetividad contra **WMD**
El autor de la burbuja de filtro	El PDF **no le pone autor**. No es de Pariser en este material
Marino y Bostrom	Dilema distributivo del presente contra control de la superinteligencia
Schick y Boldyreva	Imágenes sintéticas contra Cambridge Analytica
Georgieva y Regazzoni	FMI y global contra CARI y argentino. Comparten año
Las dos cifras de Cambridge Analytica	37 000 millones en L1, 87 millones de perfiles en L3
Sesame Credit	Es chino y es crédito social, no judicial
Chicago y COMPAS	Chicago es seguros, COMPAS es justicia
Las tres ciudades del VAM	Washington modificó, Houston eliminó, Nueva York reformuló
Un algoritmo sin la variable protegida	Igual discrimina. Es la defensa de COMPAS, refutada
Transparencia y rendición de cuentas	Comprensible y auditable contra quién responde
Opacidad y complejidad técnica	Es barrera epistemológica, no dificultad
Burbuja de filtro y cámara de eco	Algorítmica e individual contra social y grupal
Serendipia y diversidad	Descubrimiento inesperado contra variedad de orígenes
The Next Rembrandt	Creó una obra **nueva**, no una copia
GPT-3 y GPT-4	El ensayo de *The Guardian* es de **GPT-3**, 2020
La IA no puede ser creativa	La cátedra dice que produce obras creativas pero de otro modo, **sin jerarquía de valor**
La democratización como solo positiva	Es una **paradoja**
UBA y Siglo 21	PLN rioplatense contra hologramas
Mendoza y el agro	Vitivinícola con sensores contra ensayos de campo virtuales
Textil y construcción	Visión por computadora contra machine learning
Weidinger	Es **África**. El norte argentino es la réplica
La exposición al empleo	Mayor en **economías desarrolladas**
Menor exposición como ventaja	**No lo es**, la brecha se amplía igual
Ilegal y no regulado	El scoring crediticio es legal y problemático
Las disciplinas fundacionales	**Seis** en M04, ocho en M02
Un problema corregido	El daño ocurre **antes** de la corrección

Se confunde	Diferencia real
Los programas de reentrenamiento	Solo una **minoría** se reconvirtió
CNN y RNN	Cuadrículas contra secuencias
GAN y supervisión	Son **no supervisadas**
Las tres cifras de L1	70 % Teradata, 85 % Gartner, 80 % del tiempo
El 82 % de Bayes	Es la probabilidad de que un email ya marcado sea spam, no la precisión del filtro

---

8. Choques con el vocabulario de datos

En el examen va siempre el término de la cátedra, aunque en el trabajo nadie lo diga así. En este parcial la diferencia rara vez es de nombre: es de **plano de discusión**.

En el trabajo se dice	La cátedra dice	Detalle
ETL, pipeline de ingesta	Selección, preprocesamiento y transformación, o preparación de los datos	Lo que es un proceso cae repartido en tres fases. La palabra ETL no existe en el módulo
Raw, staging, gold	Dato, información, conocimiento	Solo el tercer eslabón habilita decisiones
Deploy, MLOps	Despliegue	Sexta fase de CRISP-DM, ausente en KDD
Insight	Descubrimiento, hallazgo	Segundo término de la ecuación de la fase de evaluación
Feature, columna	Atributo, variable independiente, X	En las tres funciones formales siempre es X
Target, label	Clase, valor, variable objetivo	Su presencia define supervisado contra no supervisado
Segmentación con `GROUP BY` o `CASE WHEN`	Clasificación si las clases están predefinidas, clustering si las descubre el algoritmo	El choque más fuerte del módulo 03
Outlier, anomalía	Valores atípicos, **ruido**	En DBSCAN el ruido es categoría formal de punto
Hiperparámetro	Parámetro del algoritmo	La cátedra nombra k, epsilon, minPts y p/d/q uno por uno
Overfitting	Sobreajuste	Se aborda con poda o ensambles
AUC, RMSE	Fiabilidad y plausibilidad	Eso es modelado. La evaluación mira el **negocio**
Ensemble, boosting	Modelo de ensamble, *bagging*	Solo desarrolla Random Forest y solo bagging
Optimización de queries	Optimización matemática	Acá es simplex y algoritmos genéticos
Airflow, DAG, orquestación	Flujo conversacional, orquestación humano-máquina	Dos falsos amigos. El flujo es interacción con una persona
Estado de sesión, cache	Modelo de contexto, pila de contextos	Mecanismo conversacional, no buffer técnico

En el trabajo se dice	La cátedra dice	Detalle
Fallback, retry, escalamiento	Botón de transferencia a humano	Es **diseño esperado**, no manejo de excepción
Intent classification	Interpretación de la intención mediante NLP	En el examen van los términos en español
MVP, alcance acotado	Comenzar con objetivos modestos y escalar	Literalmente el consejo de diseño de L3
KPI, funnel	Indicadores de eficiencia operativa y de experiencia	Dos familias separadas, tres indicadores cada una
Churn	Tasa de abandono	Es abandono **de la conversación**, no baja de cliente
Motor de recomendación	Sistema de recomendación **prescriptivo**	No predictivo. Es la bisagra entre las dos mitades del M03
Next best action	Minería prescriptiva	El nivel que responde qué deberíamos hacer
Data quality, tests de dbt	**Sesgo** en los datos de origen	Un dataset puede pasar todos los controles y estar sesgado. Calidad mide integridad, sesgo mide **representatividad**
Feature importance	Variable indirecta, inferencia de categorías protegidas	El foco no es el poder predictivo sino que **reconstruya** una categoría protegida
PII, GDPR, anonimización	Características protegidas, consentimiento informado	La anonimización puede ser **insuficiente**: el MIT reidentificó al 95 %
Data drift, reentrenamiento	Bucle de retroalimentación	El drift es que el mundo cambió, el bucle es que **el modelo cambió el mundo**
Explicabilidad, XAI, SHAP	Transparencia algorítmica	Pide auditabilidad **por las comunidades afectadas**, no interpretabilidad técnica
Gobierno de datos	Responsabilidad algorítmica	Define **quién responde legalmente**, anclado en precedentes judiciales
Testing, accuracy, F1	Auditoría algorítmica, distribución del error entre grupos	Mide equidad desagregada, no exactitud agregada
Función objetivo	Reducción de dilemas éticos a optimizaciones	Es la crítica textual de O'Neil
Engagement, CTR	*Engagement* comercial	La cátedra lo trata como **causa** del empobrecimiento cultural
Segmentación, targeting	Microtargeting, perfil psicográfico	Lo psicográfico va mucho más allá de lo demográfico
Human in the loop	Soberanía humana sobre decisiones fundamentales	Se aplica a juicios morales y derechos, no a control de calidad
Infraestructura cloud, latencia	Brecha digital, brecha de infraestructura	Condición estructural del territorio, con **electricidad inestable** incluida
Vendor lock-in	Dependencia de tecnologías foráneas, soberanía tecnológica	Del plano contractual al nacional y político

En el trabajo se dice	La cátedra dice	Detalle
Localización, i18n	Adaptación a particularidades lingüísticas	No es traducir interfaces, es PLN calibrado al español rioplatense
Compliance, GDPR	Inconsistencia regulatoria, **ausencia** de marcos	El problema es que la norma no existe, no que no se cumpla
Retraining del modelo	**Reentrenamiento laboral**	Falso amigo directo: en L4 es de **personas**. Para modelos la cátedra dice recalibración
Upskilling	Capital humano, fuga de talentos	El eje es la **retención nacional** de talento
Data literacy	Alfabetización digital **crítica**, cultura algorítmica	Exige competencias éticas y culturales, no solo técnicas

---

9. Autoevaluación

Dieciséis preguntas por módulo. Las respuestas están al final de la sección.

Módulo 03

1. (Recordar) ¿Cuántas fases tiene KDD y cuántas CRISP-DM?

- A) Seis y cinco
- B) Cinco y seis
- C) Cinco y cinco
- D) Seis y seis

2. (Recordar) ¿Cuál de estas metodologías fue desarrollada por un consorcio de empresas en 1996?

- A) KDD
- B) SEMMA
- C) CRISP-DM
- D) TDSP
- E) DMAIC

3. (Comprender) La minería de datos se inserta en la progresión dato, información, conocimiento. ¿Qué agrega el conocimiento que la información no tiene?

- A) Contexto e interpretación
- B) Comprensión de causas y capacidad de anticipar escenarios
- C) Organización y formato
- D) Volumen suficiente para el análisis

4. (Recordar) ¿Cuál es la función formal de la tarea de agrupamiento?

- A) `c: X → C`
- B) `r: X → R`
- C) `g: X → {1, 2, …, k}`
- D) `f: C → X`

5. (Verdadero o falso) La regresión logística es un algoritmo de regresión porque predice valores continuos.

6. (Aplicar) Una cadena quiere descubrir qué productos se llevan juntos para reordenar las góndolas. ¿Qué técnica corresponde y qué algoritmo?

- A) Clustering con K-means
- B) Reglas de asociación con Apriori
- C) Clasificación con CART
- D) Reducción de dimensionalidad con PCA

7. (Recordar) ¿Cuáles son los dos parámetros de DBSCAN?

- A) k y el número de iteraciones
- B) epsilon y minPts
- C) p, d y q
- D) El umbral de soporte y el de confianza

8. (Comprender) ¿Por qué FP-Growth resulta más eficiente que Apriori en conjuntos densos?

- A) Porque usa aprendizaje supervisado
- B) Porque hace solo dos escaneos y no genera candidatos
- C) Porque no necesita definir un umbral de soporte
- D) Porque trabaja con variables continuas

9. (Completar) El método del simplex fue desarrollado por _____ en _____.

10. (Recordar) ¿Cuál de estos algoritmos pertenece al nivel prescriptivo?

- A) Random Forest
- B) DBSCAN
- C) Algoritmos genéticos
- D) ARIMA
- E) PCA

11. (Verdadero o falso) ARIMA maneja directamente los patrones estacionales de una serie temporal.

12. (Recordar) ¿En qué año fue creada ELIZA, por quién y en qué institución?

- A) 1956, McCarthy, Dartmouth
- B) 1966, Weizenbaum, MIT
- C) 1972, Colby, Stanford
- D) 1980, Weizenbaum, Stanford

13. (Respuestas múltiples) ¿Cuáles de estos son flujos conversacionales **avanzados** según la cátedra?

- A) Onboarding
- B) Manejo de interrupciones
- C) Flujo de error
- D) Conversación proactiva
- E) Flujo no lineal

14. (Comprender) ¿Qué diferencia al flujo de ayuda del flujo de error?

- A) La ayuda es automática y el error es manual
- B) La ayuda se dispara porque el usuario está perdido, el error porque el bot no entendió
- C) La ayuda ocurre al inicio y el error al final
- D) No hay diferencia, son el mismo flujo con dos nombres

15. (Aplicar) Un banco quiere un asistente que atienda consultas abiertas y también ejecute transferencias. ¿Qué estilo de interacción corresponde y por qué?

- A) Estructurado, porque el error es costoso en todos los tramos
- B) Libre, porque las consultas son diversas
- C) Híbrido, porque alterna según el momento de la conversación
- D) Adaptativo, porque se ajusta al usuario

16. (Completar) El proceso de primer contacto entre el usuario y el bot se denomina _____ y debería resolverse en menos de _____ segundos.

Módulo 04

17. (Recordar) ¿A qué corresponden todos los avances actuales de la inteligencia artificial?

- A) A la IAG, o inteligencia artificial general
- B) A la IAE, o inteligencia artificial específica
- C) A una combinación de ambas en partes iguales
- D) A la superinteligencia

18. (Recordar) ¿Qué porcentaje de los datos usados en proyectos de IA son estructurados?

- A) Aproximadamente el 20 %
- B) Entre el 5 y el 10 %
- C) La mayoría
- D) Aproximadamente el 70 %

19. (Comprender) Según Gartner, el 85 % de los proyectos de big data fracasan antes de llegar a la fase piloto. ¿Cuál es la causa principal que señala la cátedra?

- A) Falta de presupuesto
- B) Problemas relacionados con los datos
- C) Ausencia de talento técnico
- D) Marcos regulatorios restrictivos

20. (Verdadero o falso) La correlación de menos 0,95 entre venta de helados y consumo de gas demuestra que una variable causa la otra.

21. (Recordar) ¿Quién introdujo las redes generativas antagónicas y en qué año?

- A) Geoffrey Hinton, 2012
- B) Ian Goodfellow, 2014
- C) Yann LeCun, 2010
- D) Andrew Ng, 2016

22. (Comprender) ¿Cuál es la diferencia entre burbuja de filtro y cámara de eco?

- A) La burbuja es social y la cámara es algorítmica
- B) La burbuja es algorítmica e individual, la cámara es social y grupal
- C) Son sinónimos
- D) La burbuja afecta a los creadores y la cámara a los consumidores

23. (Recordar) ¿A qué autor corresponde el concepto de armas de destrucción matemática?

- A) Hannah Fry

- B) Nick Bostrom
- C) Cathy O’Neil
- D) Nina Schick

24. (Recordar) ¿A qué autor corresponde el velo de objetividad?

- A) Hannah Fry
- B) Cathy O’Neil
- C) Elena Boldyreva
- D) Kristalina Georgieva

25. (Respuestas múltiples) ¿Cuáles son las tres características que hacen problemático a un algoritmo?

- A) Opacidad
- B) Complejidad computacional
- C) Escala
- D) Daño tangible
- E) Costo de implementación

26. (Aplicar) The Next Rembrandt analizó las obras del maestro holandés. ¿Qué produjo el sistema?

- A) Una reproducción exacta de una obra existente
- B) Una restauración de una obra dañada
- C) Una pintura nueva y original en su estilo
- D) Un catálogo digital de sus obras

27. (Completar) La maestra de primaria despedida en 2011 en Washington D. C. por el modelo de valor agregado se llamaba _____.

28. (Recordar) ¿Qué hicieron Washington D. C., Houston y Nueva York con sus sistemas de evaluación docente?

- A) Los tres los eliminaron
- B) Washington modificó, Houston eliminó, Nueva York reformuló IMPACT
- C) Washington eliminó, Houston reformuló, Nueva York modificó
- D) Los tres los mantuvieron sin cambios

29. (Comprender) Los impulsores de COMPAS defendían que el sistema era racialmente neutral porque no usaba la raza como variable directa. ¿Cómo responde la cátedra?

- A) Acepta el argumento
- B) Señala que variables como código postal y educación parental correlacionan fuertemente con la raza
- C) Sostiene que el problema era la cantidad de variables
- D) Argumenta que el error estaba en la muestra de entrenamiento

30. (Recordar) Según el informe del FMI, ¿qué proporción de los trabajos transformará la IA y dónde es mayor la exposición?

- A) Un tercio, mayor en economías en desarrollo
- B) Casi la mitad, mayor en economías desarrolladas
- C) Casi la mitad, mayor en economías en desarrollo
- D) Dos tercios, pareja en todos los países

31. (Respuestas múltiples) ¿Cuáles de estos casos argentinos corresponden a desarrollo tecnológico propio según la lección?

- A) Gestión hospitalaria con datos incompletos
- B) Reconocimiento facial en el norte argentino
- C) Ensayos de campo virtuales para cultivos
- D) Control de calidad en bodegas de Mendoza
- E) Scoring crediticio importado

32. (Comprender) La industria textil y la construcción incorporaron tecnologías distintas. ¿Cuál corresponde a cada una?

- A) Textil con machine learning, construcción con visión por computadora
- B) Textil con visión por computadora, construcción con machine learning
- C) Las dos con visión por computadora
- D) Las dos con machine learning

Respuestas

#	Respuesta	Por qué	Ref
1	B	KDD cinco, CRISP-DM seis	M03 L1
2	C	CRISP-DM, consorcio de empresas, 1996	M03 L1
3	B	El conocimiento permite comprender causas y anticipar escenarios	M03 L2
4	C	El agrupamiento devuelve un índice de clúster	M03 L1
5	**Falso**	Pese al nombre, es un algoritmo de clasificación	M03 L2
6	B	Compra conjunta es análisis de canasta, y Apriori es su algoritmo	M03 L2
7	B	Epsilon como radio de vecindad y minPts como mínimo de puntos	M03 L2
8	B	FP-Tree, dos escaneos, sin generación de candidatos	M03 L2
9	**George Dantzig, 1947**	Método del simplex dentro de la programación lineal	M03 L2
10	C	Los genéticos son optimización, que es prescriptiva	M03 L2
11	**Falso**	No la maneja directamente. Para eso está SARIMA	M03 L2
12	B	1966, Joseph Weizenbaum, MIT	M03 L3

#	Respuesta	Por qué	Ref
13	B, D, E	Los cuatro avanzados son no lineal, interrupciones, personalización y proactivo. Onboarding y error son básicos	M03 L4
14	B	La ayuda por el usuario, el error por el bot	M03 L4
15	C	Híbrido, porque tiene tramos exploratorios y tramos transaccionales	M03 L3
16	**Onboarding, treinta**	Es el punto más sensible del ciclo de vida	M03 L4
17	B	Todo lo actual es IAE. La IAG es objetivo teórico	M04 L1
18	A	Estructurados 20 %, semiestructurados 5 a 10 %, no estructurados la mayoría	M04 L1
19	B	Problemas relacionados con los datos	M04 L1
20	**Falso**	Correlación fuerte sin causalidad. La tercera variable es la temperatura	M04 L1
21	B	Ian Goodfellow, 2014, aprendizaje no supervisado	M04 L1
22	B	Algorítmica e individual contra social y grupal	M04 L2
23	C	WMD es de O'Neil, 2016	M04 L3
24	A	El velo de objetividad es de Fry, 2018	M04 L3
25	A, C, D	Opacidad, escala, daño tangible, en ese orden	M04 L3
26	C	Una obra nueva, no una copia. El PDF lo aclara expresamente	M04 L2
27	**Sarah Wysocki**	Despedida en 2011 pese a buenas evaluaciones de padres y directivos	M04 L3
28	B	Washington modificó, Houston eliminó, Nueva York reformuló IMPACT	M04 L3
29	B	Las variables complementarias correlacionan con la raza en una sociedad segregada	M04 L3

#	Respuesta	Por qué	Ref
30	B	Casi la mitad, y la exposición es mayor en las economías desarrolladas	M04 L4
31	A, C, D	Los tres casos con fuente citada. El reconocimiento facial es el caso de sesgo, el scoring es importado	M04 L4
32	B	Textil con visión por computadora, construcción con machine learning	M04 L4

---

10. Plan de estudio

Armado sobre las **menos de cuatro horas** declaradas, con el parcial esta semana. El orden no es cronológico por módulo, es **por riesgo**.

Bloque	Horas	Qué hacer	Cómo verificar que quedó
1	0,5	Sección 6 completa, las 48 ya tomadas	Tapá la respuesta y acertá 40 de 48
2	0,7	Datos duros del Módulo 04 L1, sección 2.5	Recitá qué número va con qué fuente
3	0,5	Enumeraciones cerradas de los dos módulos	Decir las seis fases de CRISP-DM y los cinco flujos sin mirar
4	0,7	Autores y casos del M04, secciones 2.6 y 2.7	Emparejar autor con aporte, caso con ciudad y año
5	0,5	Sección 7, los tres patrones y las dos tablas	Explicar diez diferencias en voz alta
6	0,6	Autoevaluación de la sección 9, las 32 preguntas	Arriba de 26 correctas
7	0,5	Repaso de lo fallado más la página interactiva	Puntaje arriba de 75 en los nodos flojos

Repaso final, última hora antes del examen. Solo tres cosas: las enumeraciones de la sección 2 del resumen express, la tabla de datos duros de la sección 3 del express, y los tres patrones de distractor.

Lo mínimo indispensable si el tiempo se acortó. Bloques 1, 2 y 5. En ese orden y nada más. El bloque 1 te da lo que la cátedra ya demostró que pregunta, el 2 cubre el único hueco sin calibrar, y el 5 recupera puntos en preguntas que sabés pero contestás mal.

El bloque 6 es el primero que se saca. Practicar con preguntas inventadas rinde menos que recorrer las reales cuando el tiempo es corto.

---

11. Erratas del material

11.1 Errores de contenido que hay que corregir al estudiar

Discordancias de año. En M04 L3 el cuerpo cita **Marino et al. (2020)** y las referencias registran **2024**. En M04 L4 el cuerpo cita **Ricaurte et al. (2019)** y las referencias registran **2024**. Conviene citar por autores y título. Si una consigna insiste con el año, es probable que venga del cuerpo, que es lo que se leyó.

Referencias fantasma. Russell y Norvig (2020) figura en las referencias de M04 L3 sin citarse en el texto. O'Neil (2016) figura en las de M04 L4 sin citarse. A la inversa, M04 L1 nombra a Goodfellow, a ELIZA y a García Serrano sin entrada bibliográfica.

Contradicciones internas del Módulo 03. El **clustering** es una de las tres tareas fundamentales en L1 y una de las tres técnicas descriptivas en L2. El **PCA** es preprocesamiento en L1 y minería descriptiva en L2. Ninguna de las dos está mal, pero no se puede responder con las dos a la vez.

Atribuciones dudosas en M04 L1. El 95 % de reidentificación se atribuye a estudios del MIT pero se cita a Finck y Pallas, que es un artículo de *International Data Privacy Law*. La cita «(Gartner, 2024)» tiene como referencia a Data Science PM. La Figura 2 de distribución normal lleva como fuente la infografía de Austin, que es de minutos de internet.

Errores menores de redacción. «9 0%» por «90 %» en el ejercicio de Bayes. Corchete sin cerrar en LSTM. «los quiebre de stock». En M03 L4, «alienación» por «alineación». En M04 L3, «Culture» con C cirílica en la referencia de Boldyreva.

La numeración de figuras se rompe. En M03 L1 la Tabla 5 no existe. En M04 L1 la Figura 6 aparece dos veces. En M04 L4 las Figuras 1 y 2 comparten epígrafe.

11.2 Contenido perdido en la conversión a PDF

Los cuatro PDF del Módulo 03 son escaneos de imágenes sin capa de texto. Los resúmenes se construyeron leyendo las páginas como imágenes y después se verificaron dato por dato contra la fuente. Esos PDF **no sirven para subir a NotebookLM**.

Los ocho botones de justificación de las actividades de repaso bajaron vacíos. La explicación oficial de cada respuesta no está en ningún documento. Las respuestas de la sección 5.1 están reconstruidas desde el cuerpo de cada lectura.

Cuatro títulos sin contenido en M04 L3. «Transformando la educación algorítmica», «Marco regulatorio adaptativo», «Visión de un futuro algorítmico justo» y «Análisis del caso». Es la pérdida más grave: se lleva la parte propositiva de O'Neil.

Una imagen que falta y hace falta. En M03 L1, la ecuación de la fase de evaluación. Del párrafo siguiente se deduce que era del tipo propósito igual a modelos más descubrimientos.

Figuras ilegibles. En M03 L3 las figuras 2, 3 y 4 son capturas de baja resolución, y la peor es la 4, que muestra las tres columnas de estilos de interacción. En M03 L2 las tres figuras son prácticamente la misma imagen genérica.

11.3 Temas evaluados que la teoría no desarrolla

Este es el bloque de mayor riesgo y el que corresponde llevar a tutoría.

Los cuatro casos del Módulo 04 quedan sin resolver. L1 anuncia sistemas de recomendación para streaming, L2 el caso «Algoritmos y arte», L3 el sistema de evaluación médica predictiva y L4 la IA aplicada a la producción. Los cuatro se enuncian en la primera página y su sección de cierre queda vacía.

Los .md los completan con la lectura que corresponde según los conceptos de cada lección, y está marcado como tal.

M03 L2 enumera cinco tipos de análisis y desarrolla tres. El diagnóstico y el exploratorio se definen y desaparecen. Si el parcial pregunta por alguno de esos dos, lo único disponible es la definición de una línea de la introducción.

M03 L2 nunca presenta en prosa sus tres técnicas descriptivas. Reglas de asociación, clustering y reducción de dimensionalidad existen solo como títulos de bloque.

M04 L1 anuncia seis fases de CRISP-DM y desarrolla tres. Modelado, evaluación y despliegue se despachan en una sola oración.

Referencia cruzada rota en M04 L1. El texto remite a la Figura 6 para el caso de detección de enfermedades en soja de CONICET e INTA, y el epígrafe de esa figura no menciona ni soja ni las instituciones. Ese caso existe solamente en esa frase.

La bibliografía de la guía no coincide con la de los PDF. La guía asigna Han y Boden al Módulo 3, y los PDF citan a Gironés Roig et al. y a Shevat. La guía asigna Serrano al Módulo 4, y los PDF citan a Fry, O'Neil, el FMI, Regazzoni y Ricaurte. **Se estudia del PDF de cátedra.**

---

12. Referencias

Boldyreva, E. (2018). Cambridge Analytica: Ethics and online manipulation with decision-making process. *18th PCSF 2018, Professional Culture of the Specialist of the Future*.

Bostrom, N. (2014). *Superintelligence: Paths, dangers, strategies*. Oxford University Press.

Finck, M. y Pallas, F. (2020). They who must not be identified. *International Data Privacy Law, 10*(1), 11-36.

Fry, H. (2018). *Hello World. How to be Human in the Age of the Machine*. W. W. Norton & Company.

Georgieva, K. (16 de enero de 2024). *La economía mundial transformada por la inteligencia artificial ha de beneficiar a la humanidad*. IMF Blog.

Gironés Roig, J., Casas Roma, J., Minguillón Alfonso, J. y Caihuelas Quiles, R. (2017). *Minería de datos. Modelos y algoritmos*. Editorial UOC.

Marcus, G. y Davis, E. (2019). *Rebooting AI: Building Artificial Intelligence We Can Trust*. Knopf Doubleday Publishing Group.

Marino, D., Cananzi, D. y Aragona, F. (2024). *Ethics and Artificial Intelligence*. Springer. (El cuerpo de la lección la cita como 2020).

Murúa, H. (16 de febrero de 2025). *Argentinos crean inteligencia artificial clave para potenciar cultivos*. iProUp.

Nazzaro, L. (29 de junio de 2024). *Optimización de la gestión hospitalaria con IA*. Portada.

O'Neil, C. (2016). *Weapons of Math Destruction: How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy*. Crown.

Regazzoni, C. (2024). *Inteligencia artificial, Argentina y el orden global*. CARI, Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales.

Ricaurte, P., Gómez-Cruz, E. y Siles, I. (2024). Algorithmic governmentality in Latin America. *Big Data & Society, 11*(1). (El cuerpo de la lección la cita como 2019).

Schick, N. (2020). *Deepfakes: The coming infocalypse*. Twelve.

Shevat, A. (2017). *Designing Bots: Creating Conversational Experiences*. O'Reilly Media.

Sianja, N. (3 de mayo de 2025). *La IA llegó a la bodega*. Newstad.

Simonte, C. (15 de diciembre de 2023). *La reconversión laboral del sector bancario*. El Cronista.

The Guardian. (8 de septiembre de 2020). A robot wrote this entire article. Are you scared yet, human? *The Guardian*.

Weidinger, L. (2021). *Ethical and social risks of harm from language models*. arXiv.

Universidad Siglo 21. (2026). *Introducción a la Inteligencia Artificial. Módulos 3 y 4* [Material de cátedra].

Este paquete es autosuficiente. Si para entender un punto hay que abrir el PDF de cátedra, ese punto está mal resumido y conviene avisarlo. Leelo y entendelo antes del examen, no alcanza con tenerlo.